
Hacia una Economía Azul Sostenible en Costa Rica

Diagnóstico, Oportunidades y Estrategias

Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD)
Universidad de Costa Rica

Observatorio de MIPYMEs (OMiPYME)
Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Febrero, 2025

Documento de trabajo. Versión preliminar para revisión académica.

Por favor, no citar sin autorización de los autores.

Resumen

La economía azul constituye un paradigma emergente que articula la explotación sostenible de los recursos marino-costeros con el desarrollo económico inclusivo y la conservación de la biodiversidad. Costa Rica, con más de 51 000 km² de territorio marino —diez veces superior a su extensión terrestre— y 1 200 km de litoral que alberga aproximadamente el 4 % de la biodiversidad mundial, dispone de condiciones privilegiadas para liderar esta transición en América Central. El presente artículo ofrece un diagnóstico actualizado (2020–2025) de la economía azul costarricense, identifica brechas sistémicas e instrumentos financieros innovadores —incluida la primera emisión de un bono azul en Centroamérica (Banco Nacional de Costa Rica, 2024)—, y propone una agenda estratégica articulada en torno a seis ejes: gobernanza, innovación, carbono azul, financiamiento, equidad territorial y educación oceánica.

Palabras clave: economía azul, Costa Rica, carbono azul, manglares, bono azul, pesca artesanal, gobernanza marina, descarbonización.

Clasificación JEL: Q22, Q57, O13, H81, R11.

Índice

1. Introducción	3
2. Marco Conceptual y Contexto Global	3
2.1. Definición y alcance de la economía azul	3
2.2. Tendencias globales recientes	4
3. Diagnóstico: Brechas y Desafíos Identificados	4
3.1. Sofisticación económica y calidad laboral	4
3.2. Estructura del sector artesanal y desigualdad	5
3.3. Innovación y equidad regional	5
3.4. Capacidades institucionales y gobernanza	5
3.5. Falta de conocimiento y capacitación	6
4. Estadísticas Clave y Potencial de la Economía Azul	6
4.1. Territorio y biodiversidad marina	6
4.2. Ecosistemas de carbono azul	6
4.3. Planes de desarrollo y polos de innovación	6
5. Análisis del Índice de Economía Azul de Costa Rica	7

6. Oportunidades y Estrategias Prometedoras	7
6.1. Desarrollo descentralizado, diversificado e inclusivo	7
6.2. Instrumentos financieros innovadores: el bono azul como hito	8
6.3. Implementación de la estrategia de carbono azul	8
6.4. Fortalecimiento de capacidades y participación comunitaria	9
6.5. Innovación, educación e investigación	9
7. Conclusiones	9
8. Recomendaciones de Política	10
8.1. Fortalecimiento de la gobernanza y coordinación interinstitucional . .	10
8.2. Promoción de la innovación y la capacitación	10
8.3. Fomento del emprendimiento y el desarrollo local	10
8.4. Implementación de políticas basadas en evidencia	11
8.5. Desarrollo de instrumentos financieros innovadores	11
8.6. Educación y concientización pública	11

1 Introducción

La economía azul es un enfoque innovador que promueve el uso sostenible de los recursos marinos y costeros para impulsar el desarrollo económico, al tiempo que garantiza la conservación de los frágiles ecosistemas marinos (**wef2025**). Conceptualizada formalmente en la Conferencia Río+20 de Naciones Unidas (2012), el paradigma ha evolucionado desde una visión primordialmente instrumental hacia una perspectiva que integra explícitamente consideraciones de justicia social, equidad de género y resiliencia climática (**IUCN2022**).

A escala global, la economía azul sostenible se proyecta como un sector de más de 3,2 billones de dólares para 2030, aunque una brecha de financiamiento significativa continúa obstaculizando su desarrollo (**wef2025**). En el contexto latinoamericano, la evidencia disponible señala que menos del 20 % de los países de la región cuenta con estrategias nacionales articuladas y con mecanismos de financiamiento verde-azul operativos (**SEGIB2024**).

Costa Rica, un país bendecido con una rica biodiversidad marina y costera, se encuentra en una posición privilegiada para implementar esta estrategia y convertirse en un líder regional en la transición hacia una economía azul próspera y respetuosa con el medio ambiente (**UNCTAD2019**). El país posee más de 51 000 km² de territorio marino y 1 200 km de litoral (**IDBInvest2024**), y ha sido históricamente reconocido como vanguardista en políticas ambientales terrestres—incluyendo la reversión de la deforestación y el esquema de Pagos por Servicios Ambientales— aunque su liderazgo en el dominio marino ha sido más fragmentado (**WorldBank2024**).

Este documento presenta un diagnóstico exhaustivo y actualizado de la situación de la economía azul en Costa Rica, identificando las brechas y desafíos existentes, así como las oportunidades y estrategias prometedoras para su desarrollo efectivo. Se presta especial atención a los desarrollos institucionales y financieros de 2023–2025, periodo en que Costa Rica alcanzó hitos relevantes—entre ellos la emisión del primer bono azul de Centroamérica— y actualizó su hoja de ruta sectorial con el Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2025–2030 (**FECOP2025**).

2 Marco Conceptual y Contexto Global

2.1 Definición y alcance de la economía azul

No existe una definición universalmente aceptada de economía azul; sin embargo, el Banco Mundial (**WorldBank2024**) la caracteriza como «el uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y los empleos, al tiempo que se preserva la salud de los ecosistemas oceánicos». Esta definición incorpora dimensiones que van más allá de la pesca convencional: turismo

costero, energía marina renovable, biotecnología marina, acuicultura, transporte marítimo y, de forma creciente, el almacenamiento de carbono en ecosistemas costeros (carbono azul).

2.2 Tendencias globales recientes

Tres tendencias estructurales configuran el horizonte de la economía azul a nivel global para el período 2024–2030:

1. **Financiamiento innovador:** La proliferación de bonos azules —estructurados bajo las directrices de la *International Capital Market Association* (ICMA, 2023)— ha generado un nuevo mercado de capitales orientado a proyectos marino-costeros. A julio de 2024, el mercado global de bonos azules superaba los 5 000 millones de dólares en emisiones acumuladas (**IDBInvest2024**).
2. **Carbono azul en las NDC:** Un número creciente de países ha incorporado los ecosistemas costeros (manglares, praderas marinas, marismas saladas) en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (**CIPMF2024**).
3. **Justicia azul:** La investigación reciente ha reincorporado al debate los principios de equidad social y justicia distributiva, cuestionando modelos de economía azul que desplazan a comunidades artesanales (**IUCN2022**).

3 Diagnóstico: Brechas y Desafíos Identificados

3.1 Sofisticación económica y calidad laboral

Costa Rica enfrenta el reto de una baja sofisticación en su producción y una calidad laboral precaria, particularmente en las regiones costeras (**MIDEPLAN2050**). Este fenómeno se traduce en disparidades significativas entre la costa y el interior del país, con una marcada concentración económica en la Gran Área Metropolitana (GAM): el 79 % de la población y el 69 % del valor de las exportaciones se concentran en dicha región (**MIDEPLAN2050**).

Específicamente en el sector pesquero, la pesca y la acuicultura representan apenas el 0,3 % del PIB nacional, una participación pequeña y decreciente a pesar del enorme potencial marino del país (**WorldBank2024**). La captura pesquera se ha contraído en parte por la sobrepesca costera y la ausencia de un sistema robusto de información pesquera (**FECOP2025**).

3.2 Estructura del sector artesanal y desigualdad

Según estadísticas oficiales, en 2021 la pesca artesanal de pequeña escala representaba el 68 % de las 2 895 licencias pesqueras activas en Costa Rica (IUCN2022). Sin embargo, se estima que más de 15 000 pescadores artesanales operan de manera informal, con consecuencias socioeconómicas significativas para sus comunidades (IUCN2022). Estas comunidades enfrentan una dependencia excesiva de recursos ya escasos, mayor vulnerabilidad ante la degradación de ecosistemas, y una exclusión sistemática de las estructuras de gobernanza (IUCN2022).

Datos Clave

- El sector pesquero-acuícola representa solo el **0,3 % del PIB** costarricense (WorldBank2024).
- El **68 %** de las licencias pesqueras corresponden a pesca artesanal de pequeña escala (2021) (IUCN2022).
- Más de **15 000 pescadores artesanales** operan en la informalidad (IUCN2022).
- El superávit de la balanza comercial pesquera costarricense se ha mantenido entre **10 y 25 millones de dólares** anuales (UNCTAD2019).

3.3 Innovación y equidad regional

La innovación se encuentra altamente concentrada en la GAM, generando un desequilibrio significativo entre las áreas costeras y el interior del país (MIDEPLAN2050). Existen limitaciones en infraestructura educativa, acceso a banda ancha y conectividad en regiones costeras que obstaculizan el desarrollo de actividades económicas de alto valor agregado.

3.4 Capacidades institucionales y gobernanza

Es necesario fortalecer la coordinación interinstitucional para una gestión eficiente de los ecosistemas de carbono azul (ENB2023). El informe del Estado de la Nación 2024 destacó una profunda desconfianza hacia el INCOPESCA y otras autoridades públicas entre los sectores de pesca artesanal y deportiva, erosionando la legitimidad de la política sectorial (FECOP2025).

El Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2025–2030 —presentado en abril de 2025— incorpora la visión de «Transformación Azul» promovida por la FAO, con énfasis en maricultura, innovación tecnológica y equidad de género (FECOP2025). No obstante, persisten brechas estructurales: ausencia de un sistema robusto de

información pesquera, capacidad institucional débil y escasez de datos científicos actualizados (**FECOP2025**).

3.5 Falta de conocimiento y capacitación

Existe una necesidad apremiante de aumentar el conocimiento y la capacitación sobre los beneficios y el manejo sostenible de los ecosistemas de carbono azul, tanto a nivel institucional como comunitario (**MINAE2023**). Esta brecha de capacidades se manifiesta en la subutilización del potencial de secuestro de carbono de manglares y praderas marinas, así como en la débil articulación entre investigación académica y política pública.

4 Estadísticas Clave y Potencial de la Economía Azul

4.1 Territorio y biodiversidad marina

Costa Rica posee más de 51 000 km² de territorio marino —aproximadamente diez veces superior a su territorio terrestre— y 1 200 km de litoral, albergando alrededor del 4 % de la biodiversidad terrestre y marina mundial (**IDBInvest2024**). Esta dotación natural excepcional constituye el sustrato sobre el cual se puede edificar una economía azul diversificada.

4.2 Ecosistemas de carbono azul

Los bosques de manglar en el Golfo de Nicoya tienen un valor promedio estimado de \$470 millones por año, mientras que los servicios ecosistémicos de los manglares en Costa Rica se valoran en \$1,5 mil millones anuales (**MIDEPLAN2050**). Costa Rica cuenta con 307 315 hectáreas de humedales registradas, de las cuales 52 802 hectáreas son ecosistemas de manglar y 14 336 hectáreas tienen potencial para convertirse en reservorios de carbono azul (**MIDEPLAN2050**).

En su NDC de diciembre de 2020, Costa Rica se comprometió a conservar y restaurar los humedales costeros, con la meta de salvaguardar al 2025 el 100 % de los humedales identificados en el Inventario Nacional de Humedales, incluyendo más de 22 000 hectáreas de manglares (**CIPMF2024**). En 2024, el país organizó un taller nacional para evaluar el progreso de estos compromisos e identificar oportunidades de financiación alineadas con su NDC 3.0 (**CIPMF2024**).

4.3 Planes de desarrollo y polos de innovación

La Estrategia Económica 2050 del MIDEPLAN incluye 11 polos de desarrollo enfocados en la descentralización y diversificación de actividades económicas en todo

el territorio nacional (**MIDEPLAN2050**). Estos polos abarcan la GAM, Cartago (I+D+i), Golfo de Nicoya (turismo y puertos), Liberia (energía renovable), Limón (puertos marítimos), entre otros, con un potencial significativo para articular la economía azul con la economía verde y circular.

5 Análisis del Índice de Economía Azul de Costa Rica

El Índice de Economía Azul de Costa Rica ha experimentado fluctuaciones a lo largo de las últimas décadas, con picos notables en los años 2001 y 2003–2007, y una disminución significativa después de 2008. Este descenso puede atribuirse a varios factores convergentes:

- **Crisis económica global (2008–2012):** La recesión internacional tuvo efectos prolongados en la economía costarricense, reduciendo el crecimiento del PIB y generando fluctuaciones en la producción pesquera y acuícola (**WikipediaCostaRica2020**).
- **Pandemia de COVID-19 (2020):** Las restricciones de movilidad, la interrupción de cadenas de suministro y la reducción del turismo afectaron severamente los indicadores de la economía marino-costera (**MINAE2023**).
- **Desafíos en la gestión de recursos marinos:** La disminución en la producción acuícola y pesquera refleja problemas de sostenibilidad relacionados con la sobrepesca y la degradación de hábitats (**WorldBank2024**).
- **Aumento de emisiones de CO₂:** El incremento en los costos ambientales asociados a las actividades económicas indica una tendencia hacia prácticas menos sostenibles en ciertos sectores (**MIDEPLAN2050**).

A pesar de estas tendencias adversas, los indicadores macroeconómicos generales de Costa Rica muestran una recuperación notable: el PIB oficial alcanzó los 90 000 millones de dólares en 2024, con proyecciones que apuntan a 183 870 millones en términos de paridad de poder adquisitivo para 2025 (**WikipediaCostaRica2025**).

6 Oportunidades y Estrategias Prometedoras

6.1 Desarrollo descentralizado, diversificado e inclusivo

La implementación de un modelo de desarrollo descentralizado, inclusivo y descarbonizado representa la oportunidad estructural más significativa (**MIDEPLAN2050**). Este enfoque diversificado aumentaría la resiliencia económica mediante una red interconectada de epicentros de actividad económica, cultural y marina, activando el 50 % del territorio nacional e integrando a las poblaciones en áreas de rezago social.

6.2 Instrumentos financieros innovadores: el bono azul como hito

En julio de 2024, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), en alianza con BID Invest, FinDev Canadá y LAGreen, emitió el **primer bono azul de Centroamérica** por un valor de 50 millones de dólares (**IDBInvest2024**). BID Invest aportó 25 millones de dólares, FinDev Canadá contribuyó con 20 millones y LAGreen con 5 millones (**IDBInvest2024**). El bono fue estructurado conforme a las Directrices de Finanzas Azules de ICMA (2023), convirtiéndolo en uno de los primeros instrumentos de este tipo a nivel mundial alineados con dicho marco normativo (**LAGreen2024**).

Los recursos se destinarán a financiar proyectos de economía azul en zonas marino-costeras, gestión sostenible del agua y saneamiento, manejo responsable de residuos plásticos y economía circular (**IDBInvest2024**). Este instrumento tiene, adicionalmente, un efecto catalítico esperado en los mercados financieros nacionales, abriendo nuevas alternativas para empresas e inversores interesados en proyectos de economía azul (**TicoTimes2024**).

Datos Clave

Primer bono azul de Costa Rica (2024):

- Emisor: Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)
- Monto total: \$50 millones de dólares
- Aportantes: BID Invest (\$25M), FinDev Canadá (\$20M), LAGreen (\$5M)
- Marco normativo: ICMA Blue Finance Guidelines (2023)
- ODS vinculados: 2, 6, 8, 9, 12 y 14

(**IDBInvest2024**)

6.3 Implementación de la estrategia de carbono azul

La conservación, restauración y rehabilitación de los ecosistemas de carbono azul —manglares y praderas marinas— representan una oportunidad clave. En 2024, Costa Rica realizó un taller nacional para revisar avances en la conservación de humedales costeros e identificar lagunas normativas y fuentes de financiamiento sostenible alineadas con la NDC 3.0 (**CIPMF2024**). Las conclusiones del taller están informando el diseño de indicadores medibles para guiar la planificación financiera del carbono azul a largo plazo (**CIPMF2024**).

Se estima que la brecha de financiamiento para implementar la Estrategia Na-

cional de Biodiversidad (ENB2) es de al menos 90 millones de dólares anuales, equivalente al 0,18 % del PIB, durante los próximos 10–15 años (**ENB2023**).

6.4 Fortalecimiento de capacidades y participación comunitaria

Las iniciativas con mayor potencial para una transición azul justa en Costa Rica son aquellas relacionadas con modelos de cogestión de pesca sostenible y la diversificación de actividades económicas (**IUCN2022**). Las Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR) representan un primer paso importante hacia el empoderamiento de las comunidades para la conservación de recursos marinos, aunque los resultados variables señalan que las capacidades organizativas locales son un factor crítico de éxito (**IUCN2022**).

Una tendencia prometedora es la mayor participación de las mujeres en iniciativas de diversificación económica —acuicultura, turismo rural comunitario, gastronomía— que complementan las actividades pesqueras tradicionales dominadas por hombres, generando procesos de empoderamiento femenino y mayor visibilidad de sus contribuciones comunitarias (**IUCN2022**).

6.5 Innovación, educación e investigación

El Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2025–2030 incorpora la visión FAO de «Transformación Azul», con énfasis en maricultura, innovación tecnológica y equidad de género (**FECOP2025**). No obstante, su éxito dependerá de la capacidad institucional para superar déficits estructurales en los sistemas de información pesquera y en la generación de datos científicos actualizados (**FECOP2025**).

Costa Rica se encuentra relativamente bien integrada en las cadenas de valor globales para productos pesqueros de alto precio de mercado —pez espada, corvina, atún, mahi-mahi, pargo rojo— aunque subsiste un margen considerable para incrementar la capacidad productiva interna y fortalecer vínculos con mercados de exportación de forma climáticamente responsable (**UNCTAD2019**).

7 Conclusiones

Costa Rica cuenta con un marco estratégico robusto y un potencial significativo para implementar acciones de economía azul de manera exitosa. La emisión del primer bono azul centroamericano en 2024 y la presentación del Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2025–2030 constituyen señales institucionales positivas que apuntan hacia la consolidación de una arquitectura financiera y regulatoria más coherente con los objetivos de desarrollo marino sostenible.

Sin embargo, persisten brechas estructurales de primer orden: la pesca y la acuicultura representan apenas el 0,3 % del PIB; más de 15 000 pescadores artesanales

operan en la informalidad; los sistemas de información pesquera son insuficientes; y la desconfianza hacia las instituciones sectoriales es elevada. Estas brechas no son meramente técnicas, sino de gobernanza, legitimidad y justicia distributiva.

Para cerrar estas brechas y aprovechar plenamente las oportunidades existentes, se requiere abordar los desafíos de manera integral y coordinada en torno a seis ejes estratégicos: gobernanza y coordinación interinstitucional, financiamiento innovador, carbono azul, equidad territorial, innovación y educación oceánica, y participación comunitaria efectiva. La implementación exitosa de estas estrategias posicionaría a Costa Rica no solo como un líder regional en la economía azul, sino como un referente global de cómo un país en desarrollo puede articular sostenibilidad, inclusión y competitividad en el dominio marino.

8 Recomendaciones de Política

8.1 Fortalecimiento de la gobernanza y coordinación interinstitucional

1. Crear un marco de gobernanza sólido que promueva la cooperación efectiva entre instituciones gubernamentales, comunidades locales, sector privado y organizaciones internacionales (**MINAE2023**).
2. Establecer un Observatorio de Economía Azul que facilite la recopilación y análisis de datos, con especial énfasis en indicadores pesqueros y de carbono azul desagregados territorialmente (**MIDEPLAN2050**).
3. Introducir mecanismos de gobernanza participativa en el Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2025–2030 que superen la retórica de «participación ciudadana» sin mecanismos operativos concretos (**FECOP2025**).

8.2 Promoción de la innovación y la capacitación

1. Invertir en la investigación científica y en programas de capacitación para fomentar la innovación en la gestión de recursos marinos y el desarrollo de tecnologías avanzadas, en alianza con la UCR y la UNA (**ZunigaUNA2019**).
2. Desarrollar un sistema robusto de información pesquera que permita la toma de decisiones basada en evidencia, subsanando el déficit estructural identificado en el Plan 2025–2030 (**FECOP2025**).

8.3 Fomento del emprendimiento y el desarrollo local

1. Ampliar el portafolio azul del BNCR —catalizado por el bono azul de 2024— para incluir financiamiento accesible a microempresas y cooperativas pesqueras artesanales (**IDBInvest2024**).

2. Apoyar el turismo deportivo y de pesca artesanal como pilares de la economía azul en Guanacaste, Puntarenas y el Caribe costarricense (**FECOP2025**).

8.4 Implementación de políticas basadas en evidencia

Utilizar datos científicos, análisis estadísticos y evaluaciones de impacto ambiental y socioeconómico para informar la toma de decisiones políticas en materia de economía azul, adaptando continuamente las regulaciones con base en las mejores evidencias disponibles (**MINAE2023**).

8.5 Desarrollo de instrumentos financieros innovadores

Capitalizar el efecto catalítico del primer bono azul costarricense para desarrollar otros instrumentos: créditos de carbono azul vinculados a la restauración de manglares, inversiones de impacto en acuicultura sostenible, y mecanismos de canje de deuda por naturaleza (**IDBInvest2024; CIPMF2024**).

8.6 Educación y concientización pública

Incorporar en el sistema educativo costarricense contenidos sobre la importancia de los ecosistemas marinos y la economía azul, articulando estos esfuerzos con la agenda de la Red Regional de Universidades para la Economía Azul del SICA (**SICA2021**).